

```

[> # Атака с помощью выбранного шифротекста-1
[> with(numtheory) :
[> with(RandomTools) :
[> p := nextprime(Generate(integer(range=2..10^10)));
                                     p := 581869333 (1)
[> q := nextprime(Generate(integer(range=2..10^10)));
                                     q := 4161255407 (2)
[> N := p·q;
                                     N := 2421306908113733531 (3)
[> phi_N := (p - 1)·(q - 1);
                                     phi_N := 2421306903370608792 (4)
[> e := nextprime(Generate(integer(range=2..10^10))); # Открытый ключ Боба
                                     e := 5244301331 (5)
[> igcd(e, phi_N);
                                     1 (6)
[> m := Generate(integer(range=2..10^10)) mod N; # Сообщение от Алисы к Бобу
                                     m := 9913501997 (7)
[> c := m&^e mod N;
                                     c := 2064625305220392002 (8)
[> d := 'd':
s := msolve(d·e = 1, phi_N) :
assign(s) :
d := d;
mm := c&^d mod N;
                                     d := 864117347993826155
                                     mm := 9913501997 (9)
[> r := Generate(integer(range=2..10^10));
x := r&^e mod N;
y := x·c mod N;
t := r^(-1) mod N;
                                     r := 809094428
                                     x := 2342741382178696939
                                     y := 1935476813698534952
                                     t := 1701479652311332188 (10)
[> U := y&^d mod N; # Боб
                                     U := 757038503398372123 (11)
[> res := t·U mod N; # Ева
                                     res := 9913501997 (12)
[> res - mm; # Проверка
                                     0 (13)
[>

```